LERNCAMPUS WASCHERDE

Arbeitsheft Mathematik

Umfang und Flächeninhalt

Rechteck und Quadrat · Umfang zeigen, zählen und berechnen · Flächen vergleichen · cm² und m² · Flächeninhalt berechnen · Umfang oder Flächeninhalt? · Der Schulhof wird neu gestaltet







Name: _____

Lerngruppe: _____

So arbeitest du mit dem Arbeitsheft

Du schreibst direkt in das Heft. Arbeite Seite für Seite.

Diese Zeichen helfen dir

	Schreibe, kreuze an oder male.
	Verbinde mit dem Lineal.
	Markiere, unterstreiche oder kreise ein.
	Lies.
	Tipp
	Scanne den QR-Code. Dann siehst du eine Erklärung oder übst am Tablet.
Beispiel	Grauer Kasten: Beispiel. Schaue es zuerst an.
☑	Kästchen rechts: Hake ab, wenn du fertig bist.
☒	Kästchen vor einer Antwort: Kreuze an.
→ **Seite 8**	Blättere auf diese Seite.
→ S. 33	Kontrolliere mit den Lösungen. Verbessere mit dem Rotstift.

Das lernst du

1	Ich erkenne Rechtecke und Quadrate.	→ **Seite 5**
2	Ich zeige und zähle den Umfang.	→ **Seite 8**
3	Ich berechne den Umfang von Rechteck und Quadrat.	→ **Seite 11**
4	Ich vergleiche Flächen und zähle Kästchen.	→ **Seite 14**
5	Ich kenne die Flächeneinheiten cm^2 und m^2.	→ **Seite 17**
6	Ich berechne den Flächeninhalt von Rechteck und Quadrat.	→ **Seite 20**
7	Ich unterscheide Umfang und Flächeninhalt.	→ **Seite 23**
8	Ich löse Sachaufgaben zu Umfang und Flächeninhalt.	→ **Seite 27**

Das brauchst du

Bleistift | Lineal | Buntstifte | Rotstift | Lernpartner oder Lernpartnerin

Inhalt

		Seite
Kapitel 1	**Rechteck und Quadrat**	**5**
	Richtig oder falsch?	**6**
	Neue Platten für den Schulhof	**7**
Kapitel 2	**Den Umfang zeigen und zählen**	**8**
	Kästchenseiten zählen	**9**
	Wer hat richtig gezählt?	**10**
Kapitel 3	**Den Umfang berechnen**	**11**
	Messen und rechnen	**12**
	Umfang in Metern	**13**
Kapitel 4	**Flächen vergleichen**	**14**
	Kästchen zählen	**15**
	Matten für den Schulhof	**16**
Kapitel 5	**Flächeneinheiten: cm^2 und m^2**	**17**
	Welche Einheit passt?	**18**
	Wie groß ist das?	**19**

Inhalt – weiter

		Seite
Kapitel 6	**Den Flächeninhalt berechnen**	**20**
	Länge mal Breite	**21**
	Messen und rechnen	**22**
Kapitel 7	**Umfang oder Flächeninhalt?**	**23**
	Zählen	**24**
	Rechtecke zeichnen	**25**
	Beides berechnen	**26**
Kapitel 8	**Der Schulhof wird neu gestaltet**	**27**
	So löst du eine Sachaufgabe	**28**
	Matten und Linien	**29**
	Pflaster und Hochbeete	**30**
	Rückmeldung	**31**
	Extra-Seite zum Zeichnen	**32**
	Lösungen zum Kontrollieren	**33**

1 Kapitel 1
Rechteck und Quadrat

Ziel: Ich erkenne Rechtecke und Quadrate.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

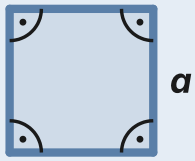
Merkkasten: Rechteck und Quadrat

Rechteck



- 4 rechte Winkel
- Gegenüberliegende Seiten sind gleich lang.

Quadrat



- 4 rechte Winkel
- Alle 4 Seiten sind gleich lang.



a ist die Länge, b ist die Breite.

Aufgabe 2 Was ist es? Kreuze an. ☐

	Figur	Quadrat	Rechteck	nichts davon
Beispiel		☐	☒	☐
a)		☐	☐	☐
b)		☐	☐	☐
c)		☐	☐	☐
d)		☐	☐	☐
e)		☐	☐	☐

Prüfe die Ecken: 4 rechte Winkel? Sind alle Seiten gleich lang, ist es ein Quadrat.

→ S. 33

Aufgabe 3 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Beispiel	Ein Rechteck hat 4 Ecken.	☒ richtig	☐ falsch
a)	Ein Quadrat hat 4 gleich lange Seiten.	☐ richtig	☐ falsch
b)	Bei einem Rechteck sind immer alle Seiten gleich lang.	☐ richtig	☐ falsch
c)	Ein Rechteck hat 4 rechte Winkel.	☐ richtig	☐ falsch
d)	Ein Dreieck ist ein Rechteck.	☐ richtig	☐ falsch
e)	Im Rechteck sind gegenüberliegende Seiten gleich lang.	☐ richtig	☐ falsch

Schaue im Merkkasten auf Seite 5 nach, wenn du unsicher bist. → S. 33

Übung

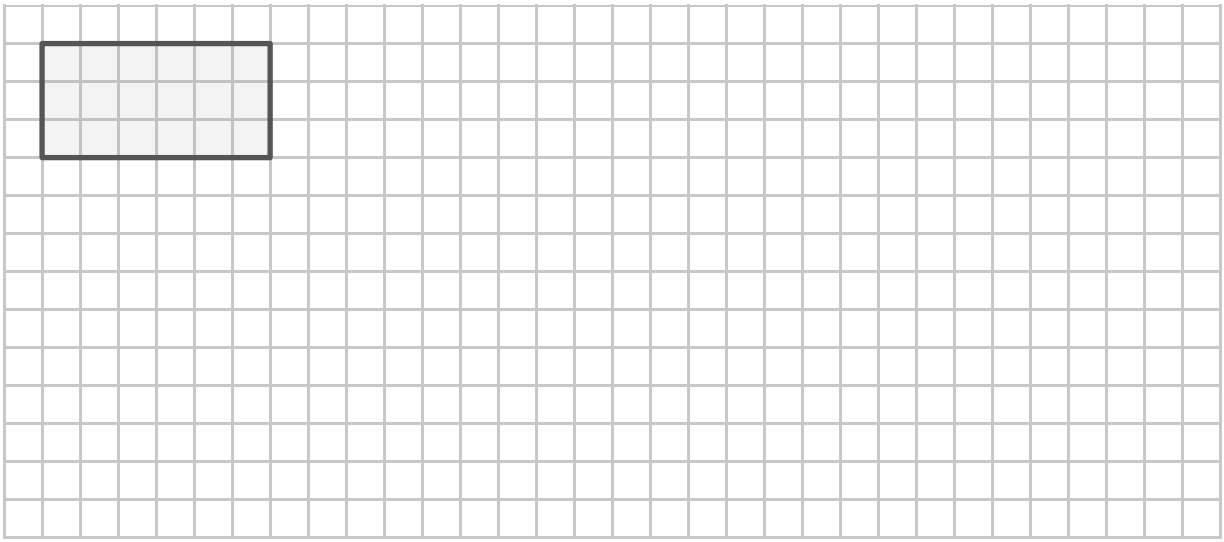
Aufgabe 4 Zeichne mit dem Lineal auf die Kästchenlinien.

Beispiel ein Rechteck: 6 Kästchen lang und 3 Kästchen breit

a) ein Rechteck: 8 Kästchen lang und 4 Kästchen breit

b) ein Quadrat: jede Seite 5 Kästchen lang

c) ein Rechteck: 10 Kästchen lang und 2 Kästchen breit

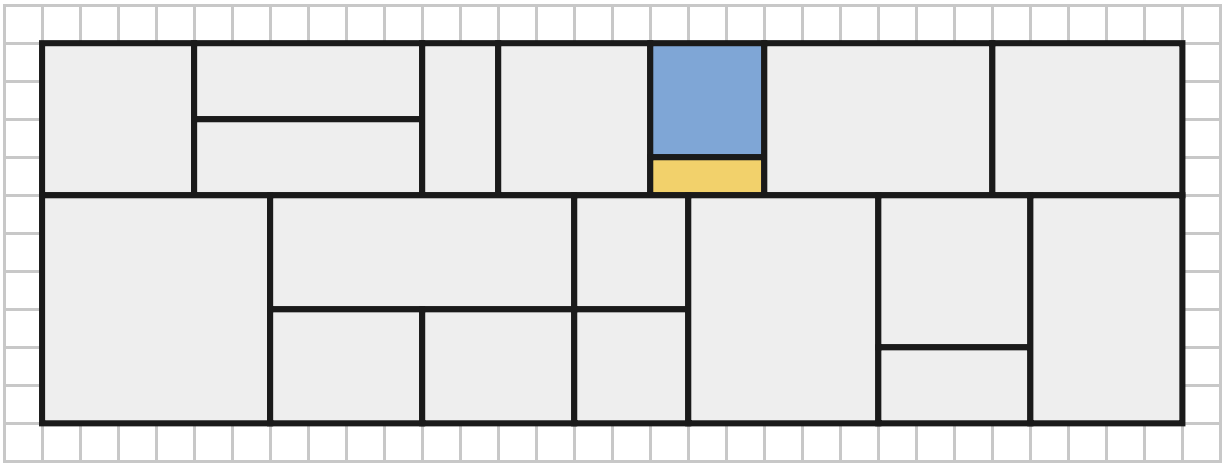


Zähle die Kästchen an jeder Seite. Zeichne genau auf den Linien. Dann werden die Ecken rechte Winkel. → S. 33

Aufgabe 5

Neue Platten für den Schulhof: Male die Quadrate blau an. Male die anderen Rechtecke gelb an.

Beispiel Quadrat Rechteck



Wie viele Quadrate hast du blau angemalt? Zähle das Beispiel mit.

Zähle bei jeder Platte die Kästchen an zwei Seiten. Sind beide gleich, ist die Platte ein Quadrat.

→ S. 33

Aufgabe 6

Wo siehst du in der Schule Rechtecke und Quadrate? Schreibe auf.

Rechteck

Beispiel Tafel

Quadrat

Beispiel Notizzettel

Schaue dich um: Fenster, Tür, Heft, Fliesen, Tisch. Sind alle Seiten gleich lang?

→ S. 33

Kapitel 1 geschafft? Hake ab.

Ich erkenne Rechtecke und Quadrate.

Ich zeichne Rechtecke und Quadrate auf Karopapier.

Kürzel Lernbegleitung: _____

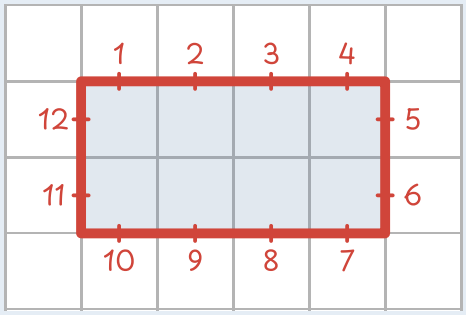
2 Kapitel 2
Den Umfang zeigen und zählen

Ziel: Ich zeige und zähle den Umfang.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Der Umfang



Der Umfang ist die Länge vom Rand rund um eine Fläche. Linien innen gehören nicht zum Umfang.

1 Kästchenseite = 1 cm

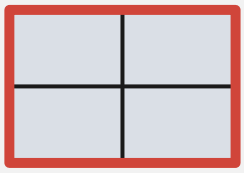
Zähle die Kästchenseiten am Rand: **u = 12 cm**

u ist die Abkürzung für Umfang.



Aufgabe 2 Fahre den Umfang mit einem roten Buntstift nach. ☐

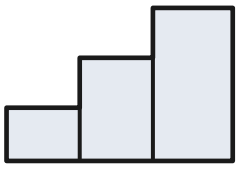
Beispiel



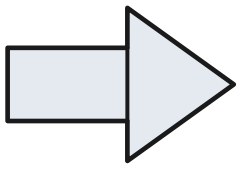
a)



b)



c)



Fahre einmal rund um die ganze Figur, bis du wieder am Anfang bist. Die Linien innen fährst du nicht nach.

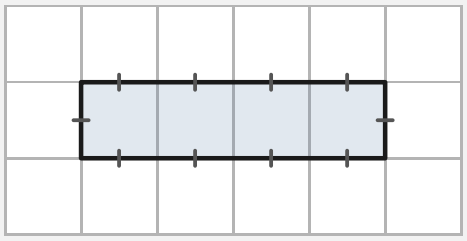
→ S. 33

Übung

Aufgabe 3

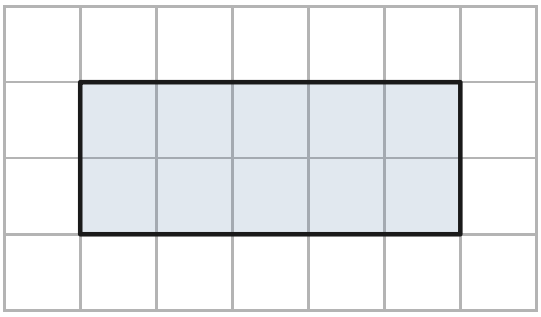
Zähle die Kästchenseiten am Rand. Schreibe den Umfang auf.

Beispiel



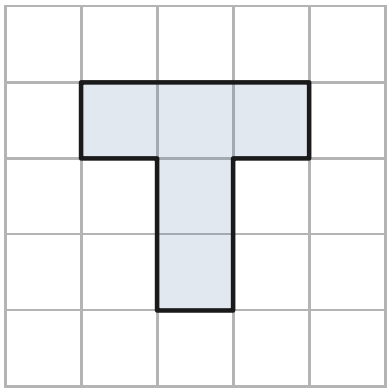
u = 1 0 **cm**

a)



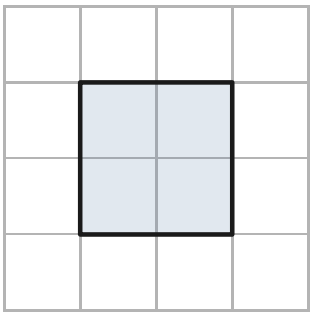
u = ☐☐ **cm**

b)



u = ☐☐ **cm**

c)



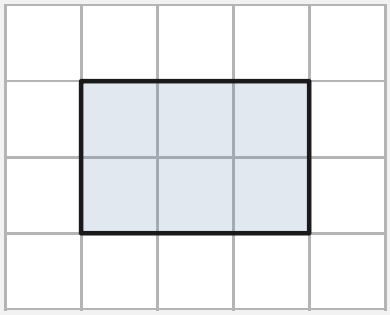
u = ☐ **cm**

Mache an jede gezählte Kästchenseite einen kleinen Strich. So zählst du keine Seite doppelt und vergisst keine.

→ S. 33

Aufgabe 4 Zwei Kinder haben den Umfang gezählt. Wer hat recht? Kreuze an. ☐

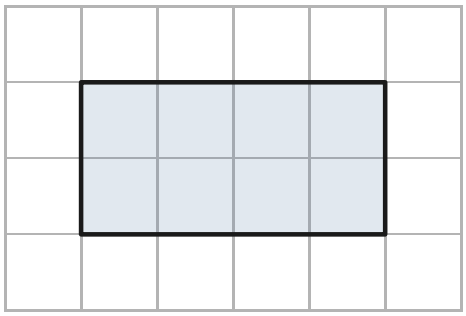
Beispiel



☒ Ayla: u = 10 cm

☐ Ben: u = 6 cm

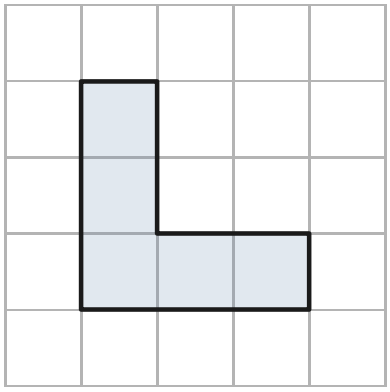
a)



☐ Mia: u = 8 cm

☐ Jonas: u = 12 cm

b)



☐ Lea: u = 12 cm

☐ Emil: u = 10 cm

Zähle selbst nach. Achtung: Wer die Kästchen innen zählt, zählt nicht den Umfang.

→ S. 33

Kapitel 2 geschafft? Hake ab.

Ich zeige den Umfang einer Figur. ☐

Ich zähle den Umfang mit Kästchenseiten. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

3 Kapitel 3
Den Umfang berechnen

Ziel: Ich berechne den Umfang von Rechteck und Quadrat.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: So berechnest du den Umfang



Beim Rechteck sind gegenüberliegende Seiten gleich lang. Addiere alle vier Seiten:

u = a + b + a + b



u = 4 cm + 2 cm + 4 cm + 2 cm = 12 cm

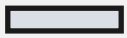
Beim Quadrat sind alle vier Seiten gleich lang:

u = a + a + a + a

Aufgabe 2 Berechne den Umfang. Addiere alle vier Seiten. ☐

Beispiel

Rechteck



u = 5 **cm +** 1 **cm +** 5 **cm +** 1 **cm =** 12 **cm**

a) Rechteck



u = ☐ **cm +** ☐ **cm +** ☐ **cm +** ☐ **cm =** ☐☐ **cm**

b) Rechteck



u = ☐ **cm +** ☐ **cm +** ☐ **cm +** ☐ **cm =** ☐☐ **cm**

Schreibe die Seiten der Reihe nach auf: Länge, Breite, Länge, Breite.

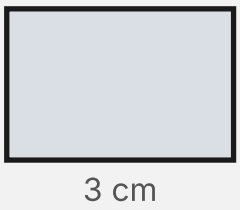
→ S. 33

Übung

Aufgabe 3

Miss die Seiten mit dem Lineal. Berechne dann den Umfang.

Beispiel



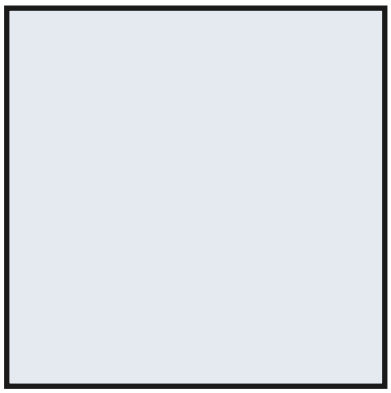
u = 3 **cm +** 2 **cm +** 3 **cm +** 2 **cm =** 10 **cm**

a) Rechteck



u = ☐ **cm +** ☐ **cm +** ☐ **cm +** ☐ **cm =** ☐☐ **cm**

b) Quadrat



u = ☐ **cm +** ☐ **cm +** ☐ **cm +** ☐ **cm =** ☐☐ **cm**

Lege die 0 vom Lineal genau an eine Ecke. Gegenüberliegende Seiten sind gleich lang. Beim Quadrat sind alle Seiten gleich lang.

→ S. 33

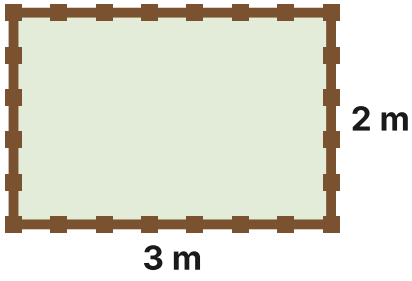
Aufgabe 4 Berechne den Umfang. Schreibe ihn in die Tabelle. ☐

	Länge a	Breite b	Umfang u
Beispiel	5 m	1 m	12 m
a)	9 m	2 m	☐☐ m
b)	10 m	5 m	☐☐ m
c)	6 m	6 m	☐☐ m
d)	20 m	10 m	☐☐ m

Rechne a + b + a + b. Bei 6 m und 6 m ist es ein Quadrat. → S. 33

Aufgabe 5 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz. ☐

Die Klasse 5a baut im Schulgarten ein neues Hochbeet. Das Hochbeet ist 3 m lang und 2 m breit. Rund um das Hochbeet bauen die Kinder einen kleinen Zaun. Wie viele Meter Zaun brauchen die Kinder?



Rechnung: ☐ m ☐ m ☐ m ☐ m = ☐☐ m

Antwort: Die Kinder brauchen

Der Zaun geht einmal rund um das Hochbeet. Addiere alle vier Seiten. → S. 33

Kapitel 3 geschafft? Hake ab.

Ich berechne den Umfang von Rechteck und Quadrat. ☐

Ich messe Seiten und berechne den Umfang. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

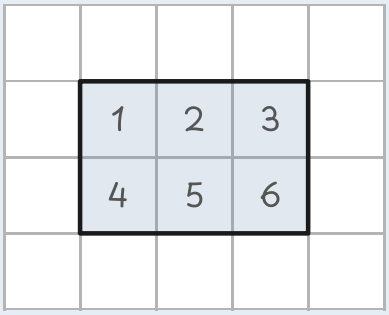
4 Kapitel 4
Flächen vergleichen

Ziel: Ich vergleiche Flächen und zähle Kästchen.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Der Flächeninhalt



Der Flächeninhalt zeigt, wie groß eine Fläche ist. Zähle die Kästchen in der Fläche.

1 Kästchen = 1 cm²

cm² heißt Quadratzentimeter.

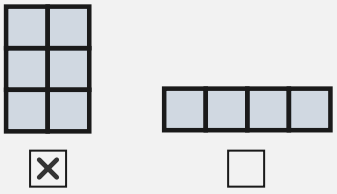
Die Fläche hat 6 Kästchen:
A = 6 cm²

A ist die Abkürzung für Flächeninhalt.



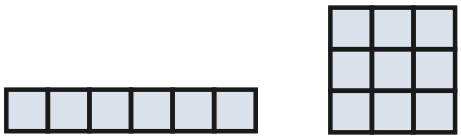
Aufgabe 2 Welche Fläche ist größer? Zähle die Kästchen. Kreuze an. ☐

Beispiel



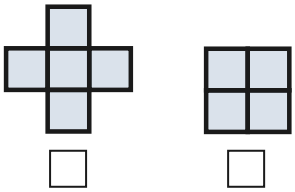
☒ ☐

a)



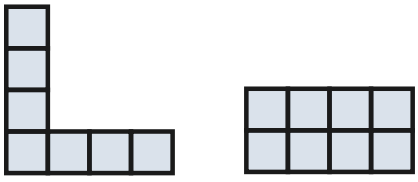
☐ ☐

b)



☐ ☐

c)



☐ ☐

Mehr Kästchen sind mehr Fläche. Die längste Figur ist nicht immer die größte.

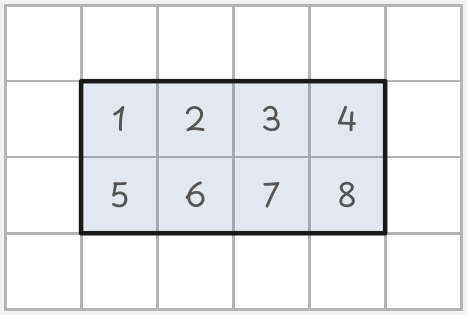
→ S. 33

Übung

Aufgabe 3

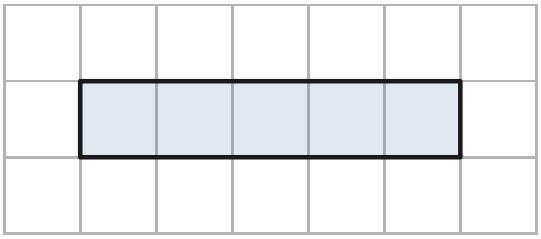
Zähle die Kästchen in der Figur. Schreibe den Flächeninhalt auf.

Beispiel



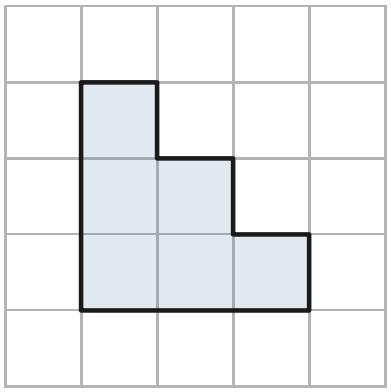
A = 8 **cm²**

a)



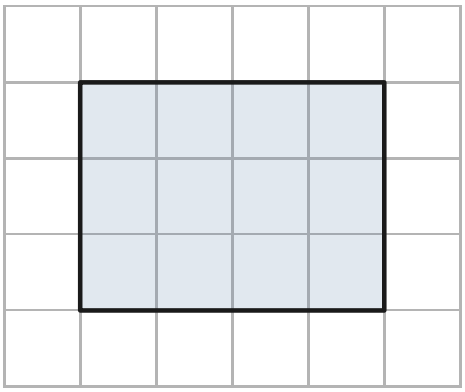
A = ☐ **cm²**

b)



A = ☐ **cm²**

c)



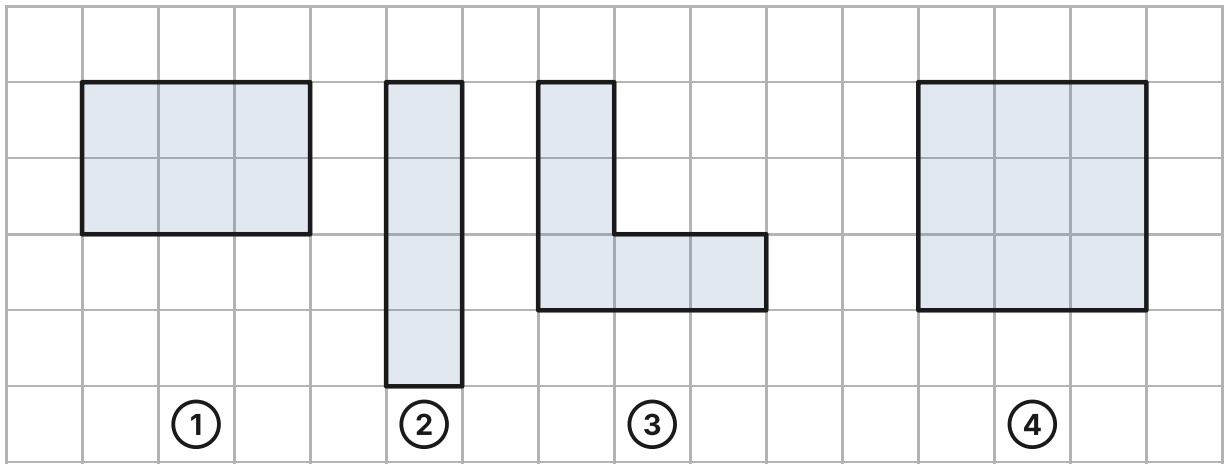
A = ☐☐ **cm²**

Schreibe in jedes Kästchen eine Zahl: 1, 2, 3 ... Die letzte Zahl ist der Flächeninhalt.

→ S. 33

Aufgabe 4

Unter das Klettergerüst auf dem Schulhof sollen Matten. Zähle die Kästchen. Schreibe den Flächeninhalt auf. ☐



Beispiel **Fläche 1:** **A =** 6 **cm²**

a) **Fläche 2:** **A =** ☐ **cm²**

b) **Fläche 3:** **A =** ☐ **cm²**

c) **Fläche 4:** **A =** ☐ **cm²**

Am größten ist Fläche ☐ Am kleinsten ist Fläche ☐

Vergleiche die Zahlen. Die lange, schmale Fläche ist nicht die größte.

→ S. 33

Kapitel 4 geschafft? Hake ab.

Ich vergleiche Flächen. ☐

Ich zähle den Flächeninhalt in Kästchen. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

5 Kapitel 5
Flächeneinheiten: cm² und m²

Ziel: Ich kenne die Flächeneinheiten cm² und m².

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Quadratzentimeter und Quadratmeter

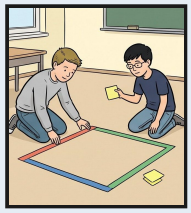
1 cm²



1 Quadratzentimeter: ein Quadrat mit 1 cm langen Seiten. Das ist ungefähr so groß wie ein Fingernagel.

Kleine Flächen misst du in cm².

1 m²



1 Quadratmeter: ein Quadrat mit 1 m langen Seiten. Auf 1 m² können zwei Kinder sitzen.

Große Flächen misst du in m².

Längen misst du in cm oder m. Flächen misst du in cm² oder m². Die kleine 2 zeigt: Es geht um eine Fläche.

Aufgabe 2 Misst du die Fläche in cm² oder in m²? Kreuze an. ☐

	Welche Fläche?	cm²	m²
Beispiel	ein Radiergummi	☒	☐
a)	ein Fußballfeld	☐	☐
b)	eine Postkarte	☐	☐
c)	der Schulhof	☐	☐
d)	der Bildschirm von einem Handy	☐	☐
e)	die Tafel im Klassenraum	☐	☐
f)	ein Lesezeichen	☐	☐

Passt die Fläche in deine Hand? Dann nimmst du cm². Ist die Fläche viel größer als du? Dann nimmst du m².

→ S. 33

Übung

Aufgabe 3 Welche Einheit passt? Schreibe sie auf.

Wortbausteine: cm | m | cm² | m²

Beispiel	Länge von einem Lineal:	**30**	cm
a)	Fläche von einer Postkarte:	**150**	
b)	Länge vom Schulflur:	**40**	
c)	Fläche vom Schachfeld auf dem Schulhof:	**16**	
d)	Breite von einem Radiergummi:	**2**	
e)	Fläche vom Schulhof:	**800**	
f)	Fläche von einem Notizzettel:	**50**	

Geht es um eine Länge? Dann schreibst du cm oder m. Geht es um eine Fläche? Dann schreibst du cm² oder m².

→ S. 33

Aufgabe 4 Wie groß ist das ungefähr? Kreuze an.

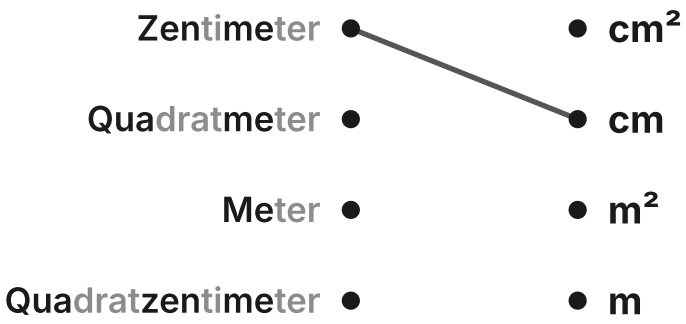
Beispiel	ein Fingernagel	☒ 1 cm²	☐ 1 m²
a)	eine Tür	☐ 2 cm²	☐ 2 m²
b)	eine Spielkarte	☐ 50 cm²	☐ 50 m²
c)	eine Tischtennisplatte	☐ 4 cm²	☐ 4 m²
d)	eine Turnmatte	☐ 2 cm²	☐ 2 m²
e)	eine Heftseite	☐ 600 cm²	☐ 600 m²

Stelle dir die Fläche vor. 1 cm² ist so groß wie ein Fingernagel, 1 m² ist ein großes Quadrat auf dem Boden.

→ S. 33

Aufgabe 5 Verbinde das Wort mit der Abkürzung. Benutze ein Lineal.

Beispiel Zentimeter ist schon verbunden.



Quadrat im Wort bedeutet: Es geht um eine Fläche. Dann steht die kleine 2 an der Einheit.

→ S. 33

Kapitel 5 geschafft? Hake ab.

Ich kenne die Flächeneinheiten cm² und m². ☐

Ich wähle die passende Einheit. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

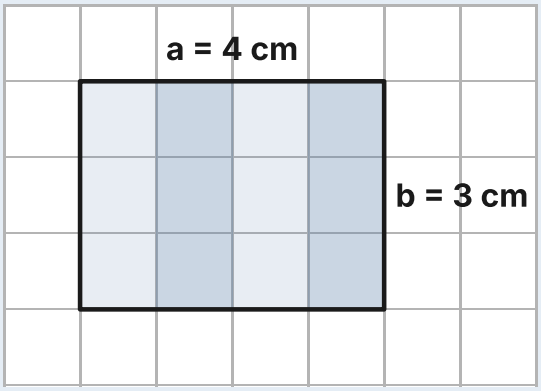
6 Kapitel 6
Den Flächeninhalt berechnen

Ziel: Ich berechne den Flächeninhalt von Rechteck und Quadrat.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: So berechnest du den Flächeninhalt



4 Streifen mit je 3 Kästchen:
4 · 3 = 12 A = 12 cm²

A = a · b

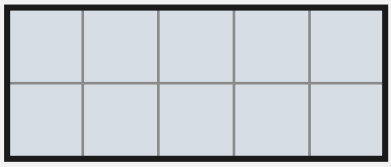
Länge mal Breite



Beim Quadrat sind Länge und Breite gleich: A = a · a

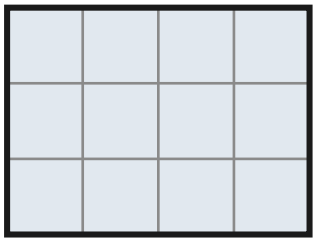
Aufgabe 2 Zähle die Länge und die Breite in Kästchen. Rechne dann Länge mal Breite. ☐

Beispiel



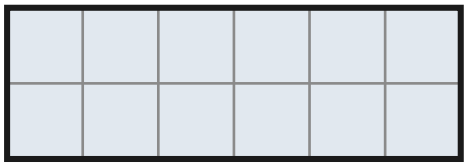
A = 5 **cm** · 2 **cm** = 10 **cm²**

a)



A = ☐ **cm** · ☐ **cm** = ☐☐ **cm²**

b)



A = ☐ **cm** · ☐ **cm** = ☐☐ **cm²**

Zähle die Länge unten und die Breite rechts.

→ S. 33

Aufgabe 3

Berechne den Flächeninhalt. Schreibe auch das Rechenzeichen.

Rechteck

Beispiel



$A = 6\ \text{cm} \cdot 3\ \text{cm} = 18\ \text{cm}^2$

Rechteck

a)



$A =$ ☐ cm ☐ ☐ cm $=$ ☐☐ cm^2

Rechteck

b)



$A =$ ☐ cm ☐ ☐ cm $=$ ☐☐ cm^2

Flächeninhalt: Du rechnest mal. Die Einheit ist cm^2, mit der kleinen 2.

→ S. 33

Übung

Aufgabe 4

Berechne den Flächeninhalt. Schreibe ihn in die Tabelle.

	Länge a	Breite b	Flächeninhalt A
Beispiel	5 m	4 m	20 m^2
a)	10 m	3 m	☐☐ m^2
b)	7 m	5 m	☐☐ m^2
c)	8 m	8 m	☐☐ m^2
d)	6 m	9 m	☐☐ m^2

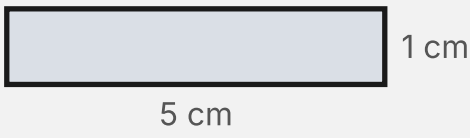
Rechne a · b. Die Einheit ist m^2.

→ S. 33

Aufgabe 5

Miss die Länge und die Breite mit dem Lineal.
Berechne dann den Flächeninhalt. ☐

Beispiel



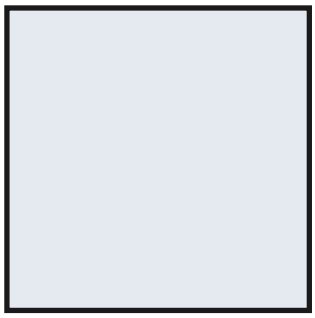
A = 5 cm · 1 cm = 5 cm²

a) Rechteck



A = ☐ cm · ☐ cm = ☐☐ cm²

b) Quadrat



A = ☐ cm · ☐ cm = ☐☐ cm²

Miss zwei Seiten, die an einer Ecke zusammenstoßen: die Länge und die Breite.

→ S. 33

Kapitel 6 geschafft? Hake ab.

Ich berechne den Flächeninhalt von Rechteck und Quadrat. ☐

Ich messe und berechne den Flächeninhalt. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

7 Kapitel 7
Umfang oder Flächeninhalt?

Ziel: Ich unterscheide Umfang und Flächeninhalt.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Umfang oder Flächeninhalt?

Umfang u



- der Rand rund um die Fläche
- Einheit: cm oder m
- **u = a + b + a + b**

Flächeninhalt A



- die ganze Fläche innen
- Einheit: cm² oder m²
- **A = a · b**



Frage dich: Geht es um den Rand oder um die ganze Fläche?

Aufgabe 2 Geht es um den Umfang oder um den Flächeninhalt? Kreuze an. ☐

	Frage	Umfang	Flächeninhalt
Beispiel	Wie lang ist die Linie rund um das Spielfeld?	☒	☐
a)	Wie viele Matten passen unter das Klettergerüst?	☐	☐
b)	Wie lang ist der Rahmen rund um das Bild?	☐	☐
c)	Wie viel Farbe braucht man für die ganze Tür?	☐	☐
d)	Wie viel Stoff braucht man für die Tischdecke?	☐	☐
e)	Wie weit fährt Ben einmal rund um den Schulhof?	☐	☐

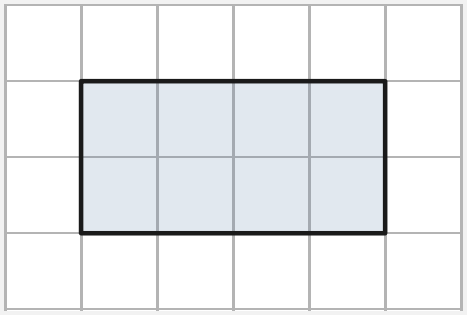
Rund um, Rand, Linie, Zaun: Umfang. Die ganze Fläche, auslegen, anmalen: Flächeninhalt.

→ S. 33

Übung

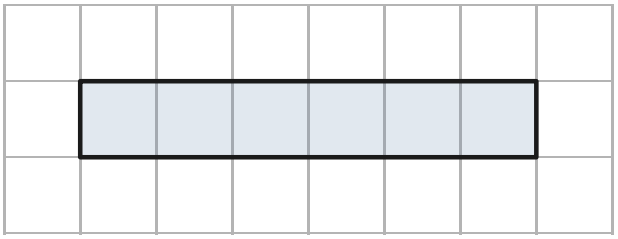
Aufgabe 3 Zähle. Schreibe den Umfang und den Flächeninhalt auf.

Beispiel



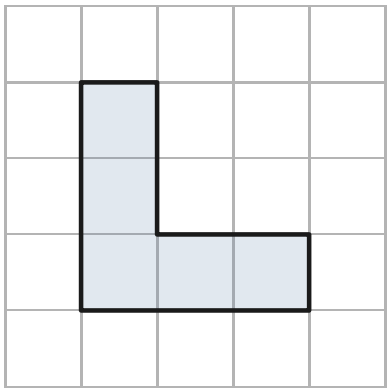
u = 12 cm A = 8 cm²

a)



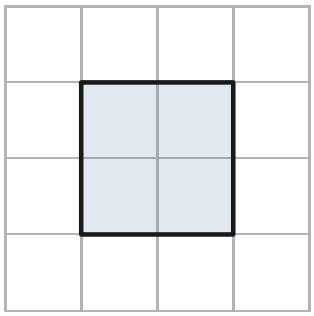
u = ___ cm A = ___ cm²

b)



u = ___ cm A = ___ cm²

c)



u = ___ cm A = ___ cm²

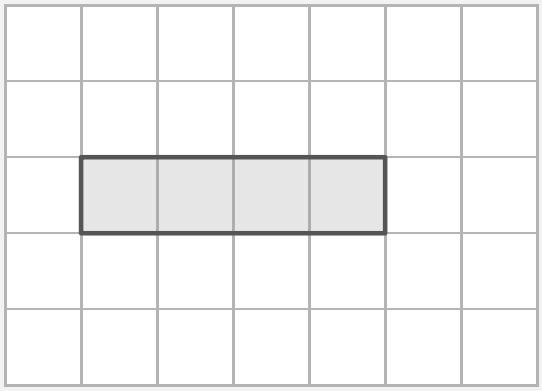
Umfang: Zähle die Kästchenseiten am Rand. Flächeninhalt: Zähle die Kästchen innen.

→ S. 33

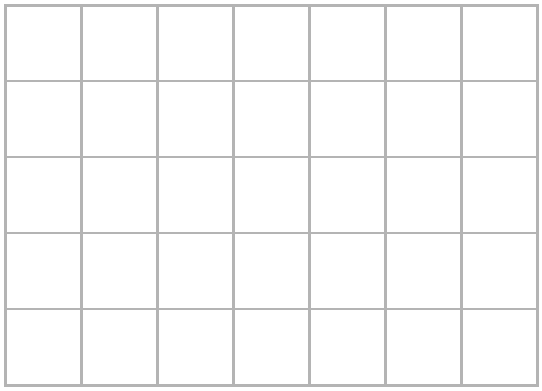
Aufgabe 4

Zeichne ein passendes Rechteck oder Quadrat mit dem Lineal.

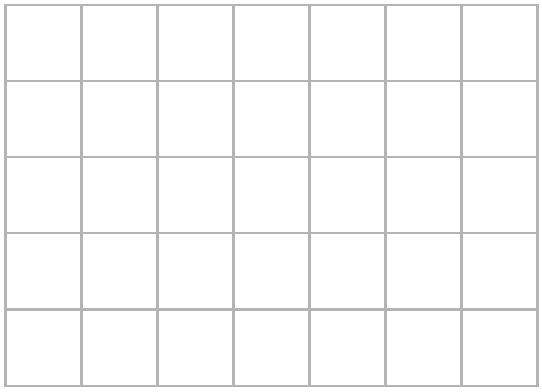
Beispiel Rechteck mit A = 4 cm²



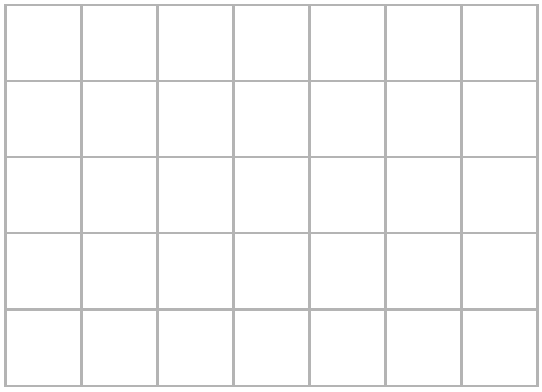
a) Rechteck mit A = 10 cm²



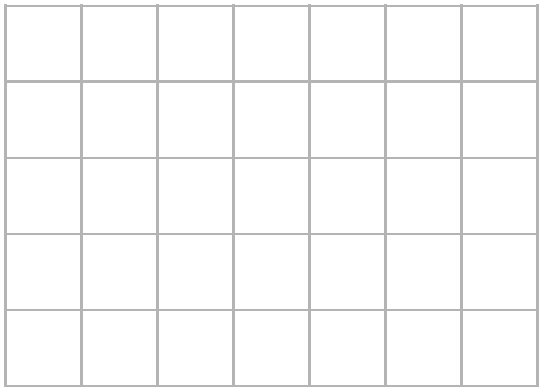
b) Quadrat mit A = 4 cm²



c) Rechteck mit u = 10 cm



d) Quadrat mit u = 12 cm



Bei A zählst du die Kästchen innen. Bei u zählst du die Kästchenseiten am Rand. Probiere aus und zähle nach.

→ S. 33

Aufgabe 5

Berechne den Umfang und den Flächeninhalt.
Schreibe auch die Rechenzeichen. ☐

Beispiel

Rechteck



u = 4 cm + 3 cm + 4 cm + 3 cm = 14 cm

A = 4 cm · 3 cm = 12 cm²

a) Rechteck



u = ☐ cm ☐ ☐ cm ☐ ☐ cm ☐ ☐ cm = ☐☐ cm

A = ☐ cm ☐ ☐ cm = ☐☐ cm²

b) Quadrat



u = ☐ cm ☐ ☐ cm ☐ ☐ cm ☐ ☐ cm = ☐☐ cm

A = ☐ cm ☐ ☐ cm = ☐☐ cm²

c) Rechteck



u = ☐ cm ☐ ☐ cm ☐ ☐ cm ☐ ☐ cm = ☐☐ cm

A = ☐ cm ☐ ☐ cm = ☐☐ cm²

Umfang: plus, die Einheit ist cm. Flächeninhalt: mal, die Einheit ist cm².

→ S. 33

Kapitel 7 geschafft? Hake ab.

Ich unterscheide Umfang und Flächeninhalt. ☐

Ich zähle und berechne Umfang und Flächeninhalt. ☐

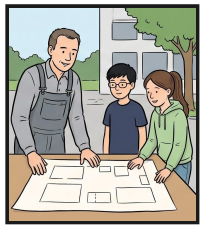
Kürzel Lernbegleitung: _____

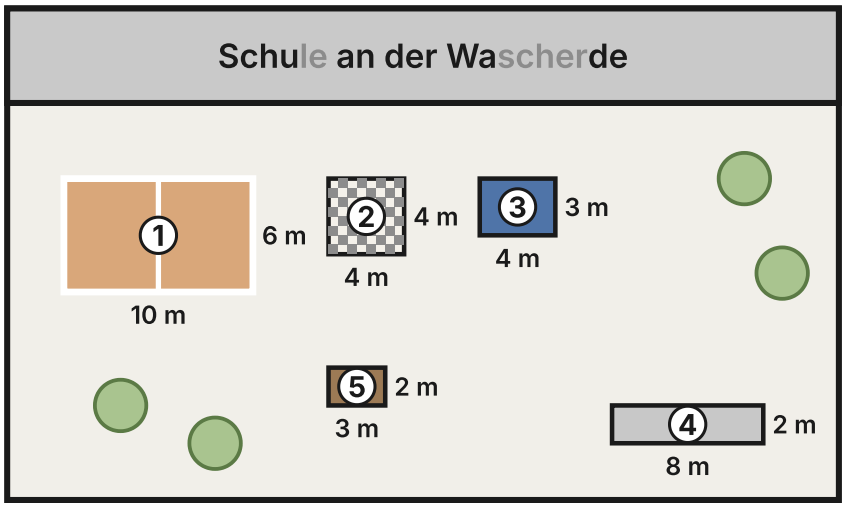
8 Kapitel 8
Der Schulhof wird neu gestaltet

Ziel: Ich löse Sachaufgaben zu Umfang und Flächeninhalt.

Aufgabe 1 Lies den Text. Schaue dir den Plan an. ☐

Der Schulhof der Schule an der Wascherde wird neu gestaltet. Die Klasse 5a hilft beim Planen. Der Hausmeister zeigt den Kindern den Plan.





① Basketballfeld
② Schachfeld
③ Fallschutzmatten am Klettergerüst
④ Fahrradplatz
⑤ Hochbeet

Aufgabe 2 Lies im Plan ab. Wie lang und wie breit ist es? Schreibe auf. ☐

Beispiel	Basketballfeld	Länge:	10	m	Breite: 6	m
a)	Schachfeld	Länge:		m	Breite:	m
b)	Fallschutzmatten am Klettergerüst	Länge:		m	Breite:	m
c)	Fahrradplatz	Länge:		m	Breite:	m
d)	Hochbeet	Länge:		m	Breite:	m

Die Länge steht unter der Fläche, die Breite steht rechts daneben. → S. 33

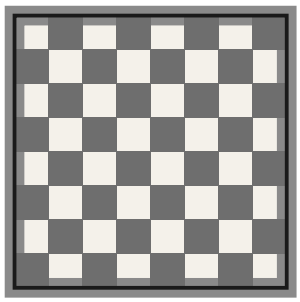
Erklärung

Merkkasten: So löst du eine Sachaufgabe

1. **Lesen:** Lies die Aufgabe genau. Schaue dir die Zeichnung an.
2. **Frage:** Was sollst du herausfinden? Unterstreiche die Frage.
3. **Umfang oder Flächeninhalt?** Geht es um den Rand oder um die ganze Fläche? Kreuze an.
4. **Rechnung:** Schreibe die Rechnung mit Einheiten auf und rechne.
5. **Antwort:** Schreibe einen Antwortsatz. Er passt zur Frage.

Aufgabe 3 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Kreuze an. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz. ☐

Auf dem Schulhof gibt es ein großes Schachfeld. Es ist ein Quadrat. Jede Seite ist 4 m lang. Rund um das Schachfeld kommen neue Randsteine. Wie viele Meter Randsteine braucht man?



Ich rechne: ☐ Umfang ☐ Flächeninhalt

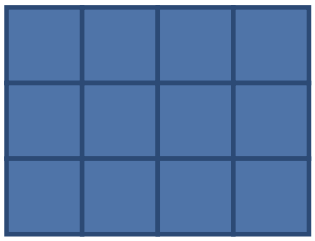
Rechnung: ☐ m ☐ m ☐ m ☐ m = ☐☐ m

Antwort: Man braucht

Die Randsteine liegen am Rand rund um das Schachfeld. → S. 33

Aufgabe 4 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Kreuze an. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz. ☐

Unter dem Klettergerüst sollen Fallschutzmatten liegen. Die Fläche ist 4 m lang und 3 m breit. Eine Matte ist 1 m lang und 1 m breit. Wie viele Matten braucht man?



Ich rechne: ☐ Umfang ☐ Flächeninhalt

Rechnung: ☐ m ⬚ ☐ m = ☐☐ m²

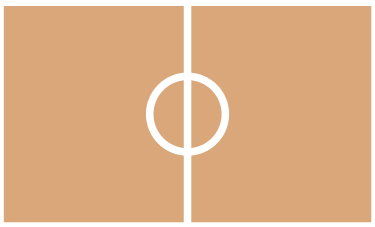
Antwort: Man braucht

Eine Matte ist 1 m² groß. Die Matten liegen auf der ganzen Fläche. → S. 33

Übung

Aufgabe 5 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Kreuze an. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz. ☐

Um das Basketballfeld wird eine weiße Linie gemalt. Das Feld ist 10 m lang und 6 m breit. Wie lang ist die Linie rund um das Feld?



Ich rechne: ☐ Umfang ☐ Flächeninhalt

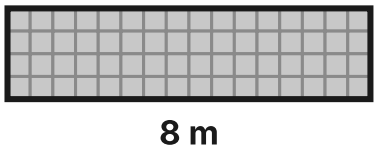
Rechnung: ☐☐ m ⬚ ☐ m ⬚ ☐☐ m ⬚ ☐ m = ☐☐ m

Antwort: Die Linie ist

Die Linie geht einmal rund um das Feld. → S. 33

Aufgabe 6 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Kreuze an. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz. ☐

Der Fahrradplatz bekommt ein neues Pflaster. Der Platz ist 8 m lang und 2 m breit. Wie viele Quadratmeter Pflaster braucht man?



Ich rechne: ☐ Umfang ☐ Flächeninhalt

Rechnung: ☐ m ⬚ ☐ m = ☐☐ m²

Antwort: Man braucht

Das Pflaster liegt auf der ganzen Fläche. Rechne Länge mal Breite. → S. 33

Aufgabe 7 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Kreuze an. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz. ☐

Im Schulgarten gibt es jetzt 2 Hochbeete. Jedes Hochbeet ist 3 m lang und 2 m breit. Wie viele Quadratmeter Beet sind es zusammen?



Ich rechne: ☐ Umfang ☐ Flächeninhalt

Rechnung: ☐ m ⬚ ☐ m = ☐ m²

☐ m² ⬚ ☐ m² = ☐☐ m²

Antwort: Zusammen sind es

Rechne zuerst die Fläche von einem Hochbeet. Dann addiere. → S. 33

Kapitel 8 geschafft? Hake ab.

Ich erkenne, ob ich den Umfang oder den Flächeninhalt brauche. ☐

Ich löse Sachaufgaben mit Rechnung und Antwortsatz. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

Rückmeldung

Wie gut kann ich das? Kreuze an.

Mein Ziel		gut	übe ich noch
1	Ich erkenne Rechtecke und Quadrate.	☐	☐
2	Ich zeige und zähle den Umfang.	☐	☐
3	Ich berechne den Umfang von Rechteck und Quadrat.	☐	☐
4	Ich vergleiche Flächen und zähle Kästchen.	☐	☐
5	Ich kenne die Flächeneinheiten cm^2 und m^2.	☐	☐
6	Ich berechne den Flächeninhalt von Rechteck und Quadrat.	☐	☐
7	Ich unterscheide Umfang und Flächeninhalt.	☐	☐
8	Ich löse Sachaufgaben zu Umfang und Flächeninhalt.	☐	☐

Rückmeldung von meinem Lernbegleiter oder meiner Lernbegleiterin:

Gesehen:

Datum

Unterschrift Lernbegleitung

Extra-Seite zum Zeichnen

Datum: _____

Für Zeichnungen, Übungen oder Verbesserungen. Ein Kästchen ist 1 cm lang und 1 cm breit. Bei Bedarf kopieren.

Lösungen zum Kontrollieren

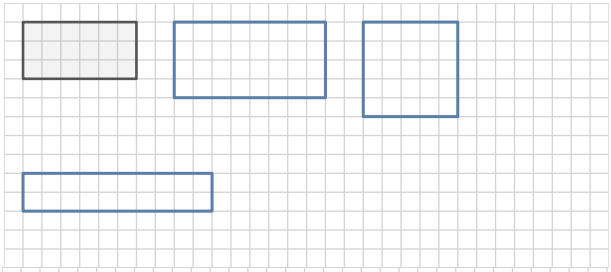
Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 1: Rechteck und Quadrat

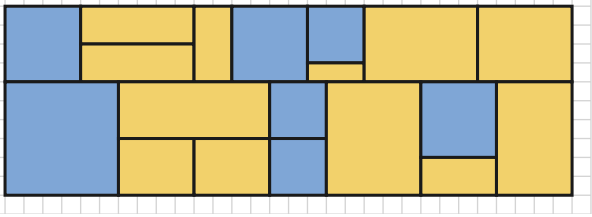
Aufgabe 2: **a)** Quadrat; **b)** nichts davon; **c)** Rechteck; **d)** nichts davon; **e)** Rechteck

Aufgabe 3: **a)** richtig; **b)** falsch; **c)** richtig; **d)** falsch; **e)** richtig

Aufgabe 4:



Aufgabe 5:

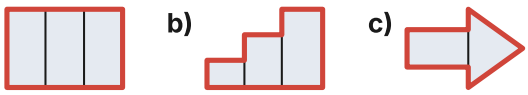


Es sind 7 Quadrate.

Aufgabe 6: zum Beispiel Rechteck: Tür, Fenster, Heft, Tisch, Tafel; Quadrat: Fliese, Notizzettel, Bodenplatte

Kapitel 2: Den Umfang zeigen und zählen

Aufgabe 2: a) b) c)



Aufgabe 3: **a)** u = 14 cm; **b)** u = 12 cm; **c)** u = 8 cm

Aufgabe 4: **a)** Jonas (u = 12 cm); **b)** Lea (u = 12 cm)

Kapitel 3: Den Umfang berechnen

Aufgabe 2: **a)** u = 6 cm + 2 cm + 6 cm + 2 cm = 16 cm;
b) u = 8 cm + 4 cm + 8 cm + 4 cm = 24 cm

Aufgabe 3: **a)** u = 7 cm + 2 cm + 7 cm + 2 cm = 18 cm;
b) u = 5 cm + 5 cm + 5 cm + 5 cm = 20 cm

Aufgabe 4: **a)** 22 m; **b)** 30 m; **c)** 24 m; **d)** 60 m

Aufgabe 5: Rechnung: 3 m + 2 m + 3 m + 2 m = 10 m; Antwort: Die Kinder brauchen 10 m Zaun.

Lösungen zum Kontrollieren – weiter

Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 4: Flächen vergleichen

Aufgabe 2: **a)** rechts (6 Kästchen gegen 9 Kästchen); **b)** links (5 Kästchen gegen 4 Kästchen); **c)** rechts (7 Kästchen gegen 8 Kästchen)
Aufgabe 3: **a)** A = 5 cm²; **b)** A = 6 cm²; **c)** A = 12 cm²
Aufgabe 4: Fläche 2: A = 4 cm²; Fläche 3: A = 5 cm²; Fläche 4: A = 9 cm²; Am größten ist Fläche 4. Am kleinsten ist Fläche 2.

Kapitel 5: Flächeneinheiten: cm² und m²

Aufgabe 2: **a)** m²; **b)** cm²; **c)** m²; **d)** cm²; **e)** m²; **f)** cm²
Aufgabe 3: **a)** 150 cm²; **b)** 40 m; **c)** 16 m²; **d)** 2 cm; **e)** 800 m²; **f)** 50 cm²
Aufgabe 4: **a)** 2 m²; **b)** 50 cm²; **c)** 4 m²; **d)** 2 m²; **e)** 600 cm²
Aufgabe 5: Quadratmeter – m²; Meter – m; Quadratzentimeter – cm²

Kapitel 6: Den Flächeninhalt berechnen

Aufgabe 2: **a)** A = 4 cm · 3 cm = 12 cm²; **b)** A = 6 cm · 2 cm = 12 cm²
Aufgabe 3: **a)** A = 8 cm · 2 cm = 16 cm²; **b)** A = 9 cm · 4 cm = 36 cm²
Aufgabe 4: **a)** 30 m²; **b)** 35 m²; **c)** 64 m²; **d)** 54 m²
Aufgabe 5: **a)** A = 6 cm · 4 cm = 24 cm²; **b)** A = 4 cm · 4 cm = 16 cm²

Lösungen zum Kontrollieren – weiter

Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 7: Umfang oder Flächeninhalt?

Aufgabe 2: **a)** Flächeninhalt; **b)** Umfang; **c)** Flächeninhalt; **d)** Flächeninhalt; **e)** Umfang

Aufgabe 3: **a)** u = 14 cm, A = 6 cm²; **b)** u = 12 cm, A = 5 cm²; **c)** u = 8 cm, A = 4 cm²

Aufgabe 4: **a)** 5 Kästchen lang und 2 Kästchen breit (oder 2 lang und 5 breit); **b)** 2 Kästchen lang und 2 Kästchen breit; **c)** zum Beispiel 3 Kästchen lang und 2 Kästchen breit oder 4 Kästchen lang und 1 Kästchen breit; **d)** 3 Kästchen lang und 3 Kästchen breit

Aufgabe 5: **a)** u = 16 cm, A = 12 cm²; **b)** u = 16 cm, A = 16 cm²; **c)** u = 14 cm, A = 10 cm²

Kapitel 8: Der Schulhof wird neu gestaltet

Aufgabe 2: **a)** Schachfeld: Länge 4 m, Breite 4 m; **b)** Fallschutzmatten am Klettergerüst: Länge 4 m, Breite 3 m; **c)** Fahrradplatz: Länge 8 m, Breite 2 m; **d)** Hochbeet: Länge 3 m, Breite 2 m

Aufgabe 3: Umfang; 4 m + 4 m + 4 m + 4 m = 16 m; Man braucht 16 m Randsteine.

Aufgabe 4: Flächeninhalt; 4 m · 3 m = 12 m²; Man braucht 12 Matten.

Aufgabe 5: Umfang; 10 m + 6 m + 10 m + 6 m = 32 m; Die Linie ist 32 m lang.

Aufgabe 6: Flächeninhalt; 8 m · 2 m = 16 m²; Man braucht 16 m² Pflaster.

Aufgabe 7: Flächeninhalt; 3 m · 2 m = 6 m² und 6 m² + 6 m² = 12 m²; Zusammen sind es 12 m² Beet.